

Relevamiento de componentes - front-end electrico ARINC 429

Relevamiento de precios, disponibilidad y contactos publicados

Fecha de relevamiento: 2026-07-09

Proyecto: PAMPA / ARINC 429 - etapa electrica de laboratorio

Alcance: componentes para adaptar una senal logica de Raspberry Pi Pico a un banco bipolar de laboratorio y recuperar la senal hacia logica 0-3.3 V. La Raspberry Pi Pico no se incluye porque ya esta disponible.

Criterio usado

- Primero se buscaron componentes con precio publicado en Cordoba.
- Si no aparecieron en Cordoba, se uso Buenos Aires / CABA.
- Si tampoco hubo precio local verificable, se uso fabricante o distribuidor oficial en USD.
- No se cargo ningun precio "a consultar" como precio final.
- MercadoLibre se verifico con Chrome real el 2026-07-09. Los precios se toman como referencia visible de listado y no incluyen necesariamente envio ni garantizan stock futuro.

Fuentes y contactos

Electrocomponentes

Sitio: <https://www.electrocomponentes.com/>

Contacto: [abrir link](#)

Puntos de venta: [abrir link](#)

- Sucursal Cordoba: Rivera Indarte 334, Cordoba. Tel. (0351) 422-0896.
- Casa central CABA: Solis 225, C1078AAE, CABA. Tel. (5411) 4375-3366 / 4372-1864.
- Sucursal Liniers: Cosquin 77, CABA. Tel. (5411) 4641-1223.
- WhatsApp publicado: +54 9 11 5379 1151.

Dicomse

Sitio: <https://www.dicomse.com.ar/>

Direccion: Doblas 1126, CABA.

Telefono: (5411) 4923-1945 / (5411) 4922-1601.

WhatsApp: 1125034238.

Email publicado: info@dicomse.com.ar.

Condiciones publicadas:

- Precios en dolares estadounidenses.
- Valor de referencia indicado por el sitio: USD 1 = ARS 1400.
- IVA: 10.5% en semiconductores y 21% en material general.
- Envio minimo informado: ARS 20000.
- Moto Capital: ARS 6000.

- Partidos limítrofes CABA: ARS 8900.
- La Plata: ARS 11500.
- Correo Buenos Aires: ARS 9500.
- Otras provincias hasta 1000 km: ARS 10500.

Todomicro

Sitio: <https://www.todomicro.com.ar/>

- Villa Urquiza: Av. Triunvirato 4135 piso 4 oficina 58, CABA. Tel. 011 5263-7073.
- Microcentro: Galería Central, Av. Corrientes 640 piso 4 oficina 7, CABA. Tel. 011 5263-9793.
- Villa Crespo: Av. Juan B. Justo 3046, CABA. Tel. 011 7078-1286.
- Líneas rotativas: +54 11 7078-1280.
- Email: info@todomicro.com.ar.
- Soporte: soporte@todomicro.com.ar.
- WhatsApp ventas: +54 11 7364 3463.
- WhatsApp mayorista: +54 9 11 2573 0643.
- WhatsApp técnica: +54 9 11 2251 3620.
- WhatsApp logística: +54 11 2253 3294.
- Envío gratis informado para compras superiores a ARS 33000.

Busqueda MercadoLibre / Tecnoliveusa

Se realizó una búsqueda adicional con Chrome real porque se observó que varios componentes podrían estar publicados en MercadoLibre, en varios casos por el vendedor `Tecnoliveusa`. Esta vía funcionó mejor que la búsqueda indexada y permitió extraer tarjetas de producto con precio visible.

Los precios siguientes son referencia de listado al 2026-07-09. Deben confirmarse manualmente antes de comprar porque MercadoLibre cambia stock, envío, cuotas y publicaciones.

Componente	Resultado encontrado	Precio visible	Vendedor / texto visible	Link
MCP6562	Mcp6562 -e Comparador Dual 1.8v Microchip	ARS 5.243	Itytarg	abrir link
LMV331	Comparador Lmv331 Open Drain TSOP5	ARS 3.520	Itytarg / ON Semiconductor	abrir link
LMV393 compatible	X5 TS3V393, reemplazo declarado de LMV393/LM393/TLC393	ARS 5.792	listado de MercadoLibre	abrir link
TL072	TL072CP amplificador operacional dual JFET DIP8	ARS 3.839	Tecnoliveusa	abrir link
LM393	Pack x5 LM393P / LM393 DIP8	ARS 5.990	Tecnoliveusa	abrir link
BAT54S	Pack x10 diodo doble BAT54S SOT23	ARS 4.490	Tecnoliveusa	abrir link
SMAJ12CA	Diodo TVS bidireccional SMAJ12CA x5	ARS 8.804	Dicomse Solucion	abrir link
Bornera 3 vías 5.08	Bornera terminal PCB 3 pin 15EDGK 5.08	ARS 3.990	Tecnoliveusa	abrir link
MCP6002	MCP6002 DIP8	ARS 4.446 a 10.500	Dicomse Solucion / otros	abrir link

Observaciones:

- `MCP6562` aparece con precio real y pasa a ser candidato concreto para `U2A/U2B`.
- `LMV331` aparece como comparador simple; para dos canales harian falta dos unidades o rediseñar el footprint.
- No se encontro `TLV3702` exacto con precio util. Aparecieron `TLV3501`, `TLV2772` y otros TLV, pero no son reemplazos directos sin revisar hoja de datos.
- `TS3V393` aparece como reemplazo declarado de `LMV393/LM393/TLC393`; debe verificarse pinout, salida y retardo antes de usarlo como sustituto.
- `TL072`, `LM393`, `BAT54S` y borneras tienen publicaciones concretas de Tecnoliveusa, utiles para compra rapida de banco.

Correspondencia con bloques del esquemático KiCad

El esquemático KiCad usado como referencia esta en:

- `ELECTRICO/frontend\_arinc429\_lab/frontend\_arinc429\_lab.kicad\_sch`
- `ELECTRICO/frontend\_arinc429\_lab/exports/frontend\_arinc429\_lab.svg`

La tabla siguiente indica que componente del relevamiento corresponde a cada bloque funcional del esquemático.

Bloque KiCad	Referencias / nets	Funcion	Componentes asociados	Recomendacion
`J1 - Raspberry Pi Pico de prueba`	`GP2`, `GP3`, `GP4`, `GP5`, `3V3`, `GND`	Punto de entrada/salida logico del banco.	Raspberry Pi Pico ya disponible, tira de pines 1x40, cables Dupont, protoboard.	No hace falta comprar otra Pico. Si se arma prolijo, soldar pines macho y usar borneras/headers para no depender de cables flojos.
`TX bipolar`	`U1A`, `U1B`, `+6V_TX`, `-6V_TX`	Convierte `TX_A_LOG IC/TX_B_LOGIC` en `LINE_A/LINE_B` bipolar.	TL072CP, TL082CP, LM358N, OPA2197, TLV9352, resistencias 10k/20k/30k, capacitores 100 nF.	Para banco local: TL072/TL082. Mejor tecnico: OPA2197/TLV9352 si se importan. Evitar LM358 como solucion final.
`U1A op-amp diferencial`	`LINE_A = 1,5*(TX_A - TX_B)`	Genera el conductor A con ganancia 1,5.	Op-amp dual, resistencias de ganancia `Rin=20k`, `Rf=30k`, desacople `C1..C6`.	Requiere resistencias preferentemente 1%. Con 5% funciona para ensayo, pero cambia la amplitud.
`U1B inversor`	`LINE_B = -LINE_A`	Genera el conductor B invertido.	Segunda mitad del mismo op-amp dual, resistencias 10k/10k.	Debe usar resistencias iguales para que `LINE_B` sea espejo de `LINE_A`.
`J2 - Linea A/B`	`LINE_A`, `LINE_B`, `GND_REF`	Conector del par diferencial de banco.	Borneras 2 o 3 vias, pin headers, TVS de linea.	Usar bornera 3 vias para A, B y GND_REF. La sniffer o medicion se conecta al cable/linea, no a la placa como si fuera una salida dedicada.
`A_SENSE` / `B_SENSE`	`LINE_A -> 22k -> nodo`, `33k a GND`, clamps	Baja y protege cada conductor antes del comparador.	Resistencias 22k/33k, 1N4148, BAV99, BAT54, 1N5819, TVS.	Para laboratorio alcanza divisor + clamps. Para campo real se debe endurecer con proteccion y receptor diferencial mas serio.
`U2A MCP6562`	`A_SENSE > VTH -> RX_A_LOGIC / GP4`	Recupera el canal A como logica 0-3,3 V.	MCP6562 con precio MercadoLibre, LM393N como alternativa local, LMV393/LMV331 si se confirma compatibilidad, TLV3702 solo como alternativa lenta.	Mejor opcion tecnica: MCP6562. Opcion comprable local inmediata: LM393N con pull-up a 3V3.
`U2B MCP6562`	`B_SENSE > VTH -> RX_B_LOGIC / GP5`	Recupera el canal B como logica 0-3,3 V.	Mismo integrado dual que U2A.	Conviene usar un comparador dual para que ambos canales tengan comportamiento parecido.
`R11/R12 - Umbral RX`	`+3V3 -> R11 12k -> VTH_COMP -> R12 10k -> GND`	Genera `VTH_COMP`, umbral aproximado de 1,50 V.	Resistencias 12k y 10k, idealmente 1%.	Si se usan 5%, medir el umbral real con multimetro. Si hay ruido, agregar histeresis despues de medir.
`J3 - Fuentes y referencias`	`+3V3_LOGIC`, `+6V_TX`, `-6V_TX`, `GND_COMUN`	Entrada de alimentacion y referencia comun.	Fuente de laboratorio dual, ICL7660, LM2596, MT3608, capacitores 10 uF y 100 nF.	Para primeras pruebas, fuente dual de laboratorio es lo mas claro. ICL7660 sirve para baja corriente, no para cargar una linea pesada.
`C1..C6`	Desacople cerca de `U1/U2`	Estabiliza alimentacion y reduce ruido local.	Capacitores 100 nF ceramicos, 10 uF electroliticos.	Colocar 100 nF cerca de cada IC y 10 uF por riel o por modulo de alimentacion.

Intercambiabilidad y jerarquia tecnica

Comparadores RX (`U2A/U2B`)

Opcion	Sirve para	Ventaja	Limitacion	Decision recomendada
MCP6562	RX principal recomendado	Comparador moderno para baja tension, mas adecuado para logica de 3,3 V.	Precio verificado en MercadoLibre, no en tiendas tradicionales. Antes de comprar confirmar encapsulado, pinout y tipo de salida.	Mejor candidato tecnico para reemplazar al LM393.
LM393N	Banco de laboratorio y pruebas inmediatas	Disponible localmente, barato, conocido, suficientemente rapido para este banco.	Salida open collector: necesita pull-up a 3V3. No es rail-to-rail ni tan moderno.	Comprar para avanzar ya. Pull-up tipico: 4k7 a 3V3, nunca a 5V hacia la Pico.
LMV393	Alternativa moderna si aparece	Variante de baja tension mas natural para 3,3 V.	No se encontro LMV393 exacto; si aparece un reemplazo declarado, revisar hoja de datos.	Buena alternativa si se confirma compatibilidad real.
LMV331	Alternativa simple por canal	Util si solo se consigue comparador simple.	Hay precio MercadoLibre, pero harian falta dos unidades/canales y revisar pinout.	Usar solo si no se consigue dual.
TLV3702	Pruebas lentas o bajo consumo	Nanopower y baja tension.	Demasiado lento para margen comodo a 100 kbps.	No usar como primera opcion para ARINC 100 kbps.

Driver TX bipolar (`U1A/U1B`)

Opcion	Sirve para	Ventaja	Limitacion	Decision recomendada
OPA2197	Driver analogico mas serio	Mejor precision, comportamiento mas robusto y especificacion moderna.	No se encontro local; precio TI en USD y envio/importacion aparte.	Mejor opcion si se va a comprar afuera.
TLV9352	Driver moderno si hay stock	Precio TI bajo y especificacion moderna.	Figuraba sin stock en la consulta y no hay precio local.	Valido si aparece disponible.
TL072CP / TL082CP	Banco con fuente dual	Disponibles en Electrocomponentes, sirven para ensayar la idea con `+6V/-6V`.	No son rail-to-rail; revisar amplitud real y carga.	Opcion local razonable para prototipo.
LM358N	Ensayo basico de baja exigencia	Muy barato y facil de conseguir.	Limitado en velocidad y swing de salida; puede deformar amplitudes.	No usar como driver final del TX bipolar.

Alimentacion (`J3`, `+6V\_TX`, `-6V\_TX`)

Opcion	Sirve para	Ventaja	Limitacion	Decision recomendada
Fuente de laboratorio dual	Validacion inicial	Permite ajustar `+6V/-6V`, medir corriente y descartar fallas del convertidor.	No es una solucion embebida final.	Primera opcion para probar el esquema.
ICL7660 / TC7660	Generar riel negativo de baja corriente	Barato, simple, disponible en Dicomse.	Corriente limitada y ruido de conmutacion; no alimenta cargas grandes.	Usar si el op-amp y la carga consumen poco. Medir rizado.
LM2596	Bajar una tension positiva	Disponible localmente.	No genera `-6V`.	Complementario, no reemplaza la fuente dual.
MT3608	Subir una tension positiva	Disponible como modulo barato.	No genera negativo por si solo.	Complementario, no solucion completa.
Modulo DC/DC bipolar	Producto compacto si se consigue	Solucion directa para `+V/-V`.	No se encontro precio local verificable.	Buscar como modulo especifico o usar fuente dual al principio.

Proteccion de linea (`J2`, `A\_SENSE`, `B\_SENSE`)

Opcion	Sirve para	Ventaja	Limitacion	Decision recomendada
TVS P6SMB/P6KE/SMAJ	Proteccion contra transitorios	Mas robusto frente a picos.	Elegir tension segun nodo: no todos sirven en todos los puntos.	Usar cerca de entrada/salida de linea.
BAT54 / 1N5819	Clamp rapido de laboratorio	Baja caída directa, util para limitar nodos sensibles.	No reemplaza una proteccion industrial completa.	Util en prototipo RX.
BAV99 / 1N4148	Diodos rapidos de senal	Baratos y faciles de usar.	Mayor caída que Schottky.	Buenos para pruebas y clamps simples.

Opcion	Sirve para	Ventaja	Limitacion	Decision recomendada
Solo divisor resistivo	Primera prueba sin proteccion fuerte	Simple y barato.	No protege ante errores de conexion o transitorios.	No dejarlo asi si se conectara a hardware externo.

Resistencias y capacitores

Bloque	Valor	Componente ideal	Alternativa encontrada	Comentario
`U1A` ganancia	20k / 30k	Resistencias 1%	Resistencias 5% locales o kit 1% externo	La relacion define la amplitud de `LINE_A`. Mejor 1%.
`U1B` inversor	10k / 10k	Resistencias 1% emparejadas	5% para prueba	Si no son iguales, `LINE_B` no queda perfectamente espejada.
`A_SENSE/B_SENSE`	22k / 33k	Resistencias 1%	5% para prueba	Determinan cuanto baja la senal antes del comparador.
`R11/R12` umbral	12k / 10k	Resistencias 1%	5% midiendo `VTH_COMP`	`VTH_COMP` debe quedar cerca de 1,50 V.
`C1..C6`	100 nF	Ceramico cerca de cada IC	Electrocomponentes 0603/0805 o poliester TH	No omitir desacople.
Filtro por riel	10 uF	Electrolitico o tantalio	Electrocomponentes 10 uF 25/50 V	Colocar por riel y cerca del convertidor/fuente.

Componentes con precio local verificado

Comparadores y operacionales

Componente	Fuente	Precio	Link	Nota
LM393N 2x comparador DIP8	Electrocomponentes	ARS 390	abrir link	Comparador local practico para RX de banco. Salida open collector. Requiere pull-up.
LM393H 2x comparador TO-5	Electrocomponentes	ARS 5520	abrir link	Mismo concepto, encapsulado menos practico para protoboard.
LM358SMD FRAC 2x operacional	Electrocomponentes	ARS 165	abrir link	Alternativa economica para pruebas lentas. No ideal para driver final.
LM358N 2x operacional DIP8	Electrocomponentes	ARS 579	abrir link	Facil de probar en protoboard, pero limitado para senales rapidas y swing cercano a rieles.
TL082CP 2x operacional JFET	Electrocomponentes	ARS 861	abrir link	Alternativa local para pruebas analogicas con fuente dual.
TL072CP 2x operacional JFET	Electrocomponentes	ARS 898	abrir link	Alternativa local similar al TL082.
LM393	EB Electronica	ARS 1430	abrir link	Referencia secundaria.
LM393	SDV Electronica	ARS 1099.89	https://sdvelectronica.com.ar/producto/lm393/	Referencia secundaria.

Alimentacion y conversion

Componente	Fuente	Precio	Link	Nota
LM2596S-ADJ step-down	Electrocomponentes	ARS 4448	abrir link	No genera fuente bipolar. Sirve para bajar tension positiva.
ICL7660AIBA	Dicomse	USD 4.00 + IVA	https://www.dicomse.com.ar/	Inversor/carga capacitiva para generar tension negativa de baja corriente.
ICL7660CPA	Dicomse	USD 5.00 + IVA	https://www.dicomse.com.ar/	Variante DIP8 util para protoboard.
ICL7660SCBA	Dicomse	USD 4.00 + IVA	https://www.dicomse.com.ar/	Variante SOIC8. Precio x5: USD 3.50.
ICL7660SCPA	Dicomse	USD 4.00 + IVA	https://www.dicomse.com.ar/	Variante DIP8 recomendada si se quiere experimentar con fuente negativa simple.
Regulador LM2596 modulo step-down	Todomicro	ARS 3381.50	https://www.todomicro.com.ar/	Referencia de modulo positivo. No reemplaza una fuente dual.
Regulador MT3608 step-up	Todomicro	ARS 1912.13	https://www.todomicro.com.ar/	Referencia de modulo elevador positivo. No genera por si solo -V.

Proteccion y diodos

Componente	Fuente	Precio	Link	Nota
TVS P6SMB12CAT3G	Electrocomponentes	ARS 497	abrir link	Proteccion TVS.
TVS SMAJ14A	Electrocomponentes	ARS 223	abrir link	Proteccion TVS.
TVS P6KE18CA 15 V 600 W bidireccional	Electrocomponentes	ARS 356	abrir link	Util como proteccion de linea de banco.
TVS SMAJ5.0A	Electrocomponentes	ARS 437	abrir link	Proteccion a 5 V. Revisar tension de trabajo segun nodo.
TVS P6KE30A 25.6 V 600 W	Electrocomponentes	ARS 269	abrir link	Proteccion para tensiones mayores.
TVS 1.5KE30A 25.6 V 1500 W	Electrocomponentes	ARS 602	abrir link	Proteccion mas robusta.
Schottky 1N5819	Electrocomponentes	ARS 68	abrir link	Clamp/proteccion simple de laboratorio.
Schottky MBR0530T1G	Electrocomponentes	ARS 334	abrir link	Schottky SMD.
BAV99-7-F	Electrocomponentes	ARS 80	abrir link	Array de diodos rapido.
1N4148	Electrocomponentes	ARS 26	abrir link	Diodo rapido discreto.
BAT54	Dicomse	USD 0.50 + IVA	https://www.dicomse.com.ar/	Schottky SOT23. Hay variantes BAT54A/C/S entre USD 0.50 y USD 0.70.

Componente	Fuente	Precio	Link	Nota
BAV99/T1	Dicomse	USD 0.40 + IVA	https://www.dicomse.com.ar/	Array rapido SOT23. Precio x5: USD 0.20.
1N4148 DO35	Dicomse	USD 0.05 + IVA	https://www.dicomse.com.ar/	Precio x5: USD 0.04.

Pasivos y prototipado

Componente	Fuente	Precio	Link	Nota
Capacitor ceramico 100 nF 0805	Electrocomponentes	ARS 20	abrir link	Desacople comun.
Capacitor ceramico 100 nF 0603	Electrocomponentes	ARS 10	abrir link	Desacople SMD.
Capacitor poliester 100 nF 250 V	Electrocomponentes	ARS 190	abrir link	Opcion TH.
Capacitor electrolitico 10 uF 25 V	Electrocomponentes	ARS 56	abrir link	Filtrado.
Capacitor electrolitico 10 uF 50 V	Electrocomponentes	ARS 61	abrir link	Filtrado.
Capacitor 1 uF 50 V 1206	Dicomse	USD 0.50 + IVA	https://www.dicomse.com.ar/	Precio local en Electrocomponentes no verificado para 1 uF.
Capacitor electrolitico 1 uF 250 V	Dicomse	USD 0.12 + IVA	https://www.dicomse.com.ar/	Alternativa TH.
Resistencia carbon mini 10 k 1/4 W 5% x50	Electrocomponentes	sin precio publicado	abrir link	Aparecio pero sin precio.
Resistencia carbon mini valores varios 1/4 W 5% x50	Electrocomponentes	ARS 1308	abrir link	No es 1%. Sirve para pruebas no criticas.
Resistencia metal film 12 k 1/2 W 5%	Electrocomponentes	ARS 41	abrir link	No es 1%.
Resistencia metal film potencia 10 k 1 W 5%	Electrocomponentes	ARS 65	abrir link	No es 1%.
Protoboard 830 puntos	Electrocomponentes	ARS 7640	abrir link	Banco de prueba.
Protoboard 830 puntos	Todomicro	ARS 2752.72	https://www.todomicro.com.ar/280-protoboard	Referencia economica encontrada.
Bornera hembra 2 vias	Electrocomponentes	ARS 323	abrir link	Conexion de linea.
Bornera hembra 3 vias	Electrocomponentes	ARS 511	abrir link	Conexion de linea y GND.
Tira de pines 1x40 macho recto	Electrocomponentes	ARS 391	abrir link	Conexiones de prototipo.
Tira de pines 1x40 macho 90 grados	Electrocomponentes	ARS 434	abrir link	Conexiones de prototipo.
Cables Dupont pack x40	Todomicro	ARS 3112.20	https://www.todomicro.com.ar/270-dupont	Electrocomponentes no devolvio resultados para Dupont.

Pendientes reales de compra o verificacion

Componente	Resultado	Accion sugerida
LMV393 exacto	No se encontro LMV393 exacto. Aparecio `TS3V393` como reemplazo declarado.	Verificar hoja de datos antes de reemplazar. Si no, usar el comparador ya validado por disponibilidad o LM393 para banco.
TLV3702	No encontrado localmente ni como publicacion exacta util.	TI Store: TLV3702IDR con precio oficial USD 0.822, envio/importacion no incluidos.
TLV9352	No encontrado localmente.	TI Store: TLV9352IDR con precio oficial USD 0.340, figuraba sin stock.
OPA2197	No encontrado localmente.	TI Store: OPA2197ID con precio oficial USD 1.440; OPA2197IDR USD 1.200 pero figuraba sin stock.
OPA197	No se tomo precio local ni USD verificable en este relevamiento.	Mantener como alternativa tecnica, no como compra inmediata.
Modulo DC/DC bipolar +/-5 V o +/-6 V	No encontrado en Electrocomponentes.	Para banco inicial usar fuente de laboratorio dual o ICL7660 para baja corriente.
Resistencias TH 1% en valores 10 k, 12 k, 20 k, 30 k	No aparecieron con precio practico. Electrocomponentes mostro 5% y rollos SMD 1% de 5000 unidades.	Comprar kit 1% por MercadoLibre si se verifica publicacion o consultar mostrador.
Capacitor 1 uF 50 V en Electrocomponentes	Aparecio sin precio publicado.	Dicome tiene 1 uF 50 V SMD a USD 0.50 + IVA.
PESD2CAN,215	Aparecio en Electrocomponentes sin precio.	Usar TVS con precio publicado para banco o consultar stock/precio.

Compra minima recomendada para banco

- LM393N: 2 unidades.
- TL082CP o TL072CP: 1 o 2 unidades para ensayos analogicos con fuente dual.
- ICL7660SCPA o ICL7660CPA: 1 o 2 unidades si se quiere generar tension negativa local.
- TVS: al menos 2 unidades para la linea.
- 1N5819 o BAT54/BAV99: varias unidades para clamps de prueba.
- Capacitores 100 nF: 10 unidades.
- Capacitores 10 uF: 4 a 6 unidades.
- Resistencias: comprar valores 10 k, 12 k, 20 k, 30 k preferentemente 1%; si no, usar 5% solo para primera prueba.
- Borneras, pines, Dupont y protoboard.

Observacion tecnica

Para RX, el LM393 permite empezar rapido porque esta disponible y es barato, pero exige pull-up y no es la opcion mas prolija para el producto final. El MCP6562 ya tiene referencia de compra y conviene evaluarlo porque es mas adecuado para senales logicas modernas. Para TX bipolar, TL072/TL082 sirven para experimentar con fuente dual, pero para un front-end mas serio conviene elegir un operacional rail-to-rail o un driver dedicado y verificar swing, slew rate, corriente de salida y estabilidad con carga.